

Biblia-Cargas-Termicas.pdf



kazna



Calor y Frío Industrial



1º Máster en Ingeniería Industrial



Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

CÁLCULO CARGAS TÉRMICAS

VERANO

Condiciones: DIAGNÓSTICO PSICOMÉTRICO

interior: T_{SL} HR $\rightarrow$ w_{SL}

NPE $\rightarrow$ exterior: T_{SE} TNC $\rightarrow$ w_{SE}

$$1 \text{ Cálculo } U \rightarrow \frac{1}{RT} : RT = \frac{R_{SE} + R_{SI} + \sum \frac{e}{k} + R_{IE}}{DA \cdot DB \cdot HE} \rightarrow \text{Prop. CTE}$$

2 ΔT_e

Tabla ΔT_e - Orientación / orientación pared

Tabla corrección

Muros y Techo

4...0.14

1...0.01

TS para NPE $\rightarrow$ interpolamos $\rightarrow$ corrección

OMD

ΔT_e corrección = ΔT_e

VENTANAS $\rightarrow$ $T_{SE} - T_{SL}$

PARED MEDIANERA

Si el muro está en contacto con otro local residual: $T_{SE} = T_{SE,local}$

Si el muro está en contacto con otro local no residual: $T_{SE} = \frac{T_{SE} + T_{SL}}{2}$

Si el muro está en contacto con el exterior: $T_{SE} = 0$

3 Áreas

Calcular áreas, todas aquellas donde haya que calcular su carga térmica.

Para los muros: AT - Ventanas - Puertas

4 Cálculo $\dot{Q}_T$

SENSIBLES

• Transmisión

$\dot{Q}_{pared} = (UA \Delta T_e)_{pared} [W]$

$\dot{Q}_{ventanas} = (UA \Delta T_e)_{ventanas} [W]$

...

• Radiación

$\dot{Q}_{rad} = f(A_{ventana} \cdot I_{ext} + A_{muro} \cdot I_{solar}) [W]$

f: $\sim$ viento fuerte ~ 0.9

$\sim$ viento débil ~ 0.9 y personas ~ 0.9

• Cargas internas

Ocupación: $\dot{Q}_o = \dot{Q}_{pers} \cdot n_{personas} \cdot f_{simultaneidad} [W]$

Iluminación: $\dot{Q}_i = \dot{Q}_{lum} \cdot A_{techo} [W]$

Equipos: $\dot{Q}_e = n_{equipos} \cdot \dot{Q}_{equipo} [W]$

Ventilación: $\dot{Q}_{VE} - \dot{Q}_{OE}$

Infiltración: $\rightarrow$ Tabla 1.4.2.1

$\dot{Q}_{vent,sens} = \dot{V}_{vent} \cdot \rho \cdot C_p (T_{SE} - T_{SL})$

LATENTES

Cargas internas

• Ocupación

$\dot{Q}_o = \dot{Q}_{pers, lat} \cdot n_{personas} \cdot f$

• Ventilación / Infiltración

$\dot{Q}_{vent-lat} = \dot{V}_{vent} \cdot \rho \cdot (w_{SE} - w_{SL}) \cdot h_{fg}$

$w_{SE} \sim T_{SE}$ y T_{NC}

$w_{SL} \sim T_{SL}$ y HR

T_{SE}

1 $U_{inv} = U_{verano}$

INVIERNO

Condiciones: DIAGNÓSTICO PSICOMÉTRICO

interior: T_{SL} HR $\rightarrow$ w_{SL}

NPE $\rightarrow$ exterior: T_{SE} TNC $\rightarrow$ w_{SE}

HR (suponemos) $\rightarrow$ w_{SE} dependiendo humedad

cerca del mar $\rightarrow$ 90%

resto $\rightarrow$ 80%

2 ΔT_e (Todas menos medianera o muro: $T_{variable} - T_{SL}$)

3 $\dot{Q}_{inv} = \dot{Q}_{verano}$

• Exterior: $T_{SE} = T_{SE,local}$

• Hab. no habitable: $T_{SE} = \frac{T_{SE} + T_{SL}}{2}$

• Hab. habitable: $T_{SE} = 0$

4 Cálculo $\dot{Q}_T$

SENSIBLES

LATENTES

• Transmisión

$\dot{Q}_{T,inv} = \dot{Q}_{T,verano}$ sens

• Ventilación / Infiltración

$\dot{Q}_{vent,inv} = \dot{Q}_{vent,verano}$ sens

• Ventilación / Infiltración

$\dot{Q}_{vent,inv} = \dot{Q}_{vent,verano}$ lat